

中国证券投资基金羊群行为和正反馈行为研究

苏艳丽, 庄新田

(东北大学 工商管理学院, 辽宁 沈阳 110004)

摘 要: 首先对羊群行为和正反馈交易行为基本理论进行了综述,对中国证券投资基金的羊群行为和正反馈行为进行了实证分析.统计检验结果表明:从整体上讲,中国证券投资基金存在羊群行为,羊群行为程度高于美国,且卖方羊群行为明显大于买方羊群行为;在整个研究期间,前期市场中存在正反馈交易行为,后期市场中存在负反馈交易行为.通过分析得出,当股市呈上涨趋势时,证券投资基金存在正反馈交易行为;当股市低迷时,证券投资基金呈负反馈交易行为.最后,根据实证结果,分析了证券投资基金交易行为存在的原因,并给出了消除羊群行为和正反馈交易行为的政策建议.

关 键 词: 证券投资基金;羊群行为;正反馈行为;股票市场;机构投资者

中图分类号: F 830 **文献标识码:** A **文章编号:** 1005-3026(2008)03-0420-04

Research on Herding Behavior and Positive Feedback Behavior of China's Securities Investment Fund

SU Yan-li, ZHUANG Xin-tian

(School of Business Administration, Northeastern University, Shenyang 110004, China. Correspondent: SU Yan-li, E-mail: yanlisu1966@126.com)

Abstract: Reviews theoretically the herding behavior and positive feedback transaction behavior, then analyzes empirically them with respect to China's securities funds. The statistical test results show that there is a herding behavior of China's securities investment funds, and it goes to a greater extent than in the USA as a whole, and the behavior plays a more important role in selling than in buying. In the 3-year period from 2003 to 2005, the positive feedback transaction behavior is found in the prior period, while the negative one is found in later period. The facts reveal that the investment funds show positive feedback transaction behavior on bull market, but show negative one on bearish market. According to the empirical investigation result, the reasons why the securities investment funds come to pass in China's stock market is analyzed, and some policy suggestions are given to get rid of herding behavior and positive feedback transaction behavior.

Key words: securities investment fund; herding behavior; positive feedback behavior; stock market; institutional investors

羊群效应是机构投资者经常使用的一种投资策略.Wemers^[1]的羊群效应定义:某个时期,当一定数量的基金同时买或卖某种或某几种股票的次数多于基金随机地、独立地交易股票的情况下的次数时,羊群效应发生了.关于羊群行为的研究,Lakaonishok等^[2]以1985~1989年间美国的769

家股票基金为研究对象,发现这些基金并没有呈现显著的羊群行为,但在小公司股票交易方面具有轻微的羊群行为.Christie等^[3]率先提出使用股票收益横截面离散度衡量股票市场羊群行为的方法.Graham^[4]基于声誉羊群行为模型,应用回归分析方法检验了美国股市股评家之间的羊群行为.

收稿日期:2007-04-02

基金项目:国家自然科学基金资助项目(70371062);教育部高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20060145001).

作者简介:苏艳丽(1966-),女,辽宁沈阳人,东北大学博士研究生;庄新田(1956-),男,吉林四平人,东北大学教授,博士生导师.

Chang 等^[5]根据横截面绝对偏离度(cross-sectional absolute deviation, CSAD)来检验市场中的羊群行为。宋军等^[6]建立了中国股评家大盘预测的羊群行为的检验模型,分别研究股评家羊群行为的存在性、影响因素和理性特征。施东晖^[7]对1999年1季度至2000年3季度期间我国的基金进行分组研究,发现整体上存在着明显的羊群行为现象。学术界对正反馈交易行为认识和实证研究结果都有所不同,DeLong 等^[8]指出由于股票市场上存在正反馈交易者,使得理性投资者无法发挥原有稳定股价的功能。但文献[2]认为,现实中的市场参与者需要一定的时间来消化信息并据此作出交易反应,因此市场价格只有在一段时间后会完全反应新信息。文献[3]根据1974~1984年间274个共同基金的组合变化数据,发现77%的机构投资者采用正反馈策略。本文主要考察基金投资者羊群行为和正反馈交易行为。利用中国股市2003~2005年的数据验证基金是否存在羊群行为和正反馈行为,并提出政策建议。

1 羊群行为和正反馈行为模型

1.1 羊群行为模型

证券市场对于投资基金羊群行为研究的检验方法中,最有代表性的是Lakonishok, Shleifer and Vishny(以下简称LSV)的检验方法。本文采用Wermers修正后的LSV法进行检验。用 $H_{i,t}$ 表示 t 季度投资基金买卖股票 i 的“羊群行为度”,则有

$$H_{i,t} = |p_{i,t} - E[p_{i,t}]| - F(i,t), \quad (1)$$

$$p_{i,t} = \frac{B(i,t)}{B(i,t) + S(i,t)}, \quad (2)$$

$$E[p_{i,t}] = \frac{\sum_{i=1}^n B(i,t)}{\sum_{i=1}^n B(i,t) + \sum_{i=1}^n S(i,t)}, \quad (3)$$

$$F(i,t) = E[|p_{i,t} - E[p_{i,t}]|]. \quad (4)$$

其中, $p_{i,t}$ 为季度 t 买入股票 i 的基金个数占买卖股票 i 的所有基金个数的比例; $B(i,t)$ 为季度 t 买入股票 i 的基金数; $S(i,t)$ 为季度 t 卖出股票 i 的基金数; $E[p_{i,t}]$ 为季度 t 预期买入股票 i 的基金个数占买卖股票 i 的所有基金个数的比例; F 是调整因子,它表明在没有羊群行为存在的零假设前提下(各个基金的交易都是随机的、独立的),当某只股票的 $B(i,t)$ 服从二项分布 $B(n, E[p_{i,t}])$,其中 n 表示参与这只股票交易的基金总数时, F 为 $|p_{i,t} - E[p_{i,t}]|$ 的预期值。

$H_{i,t}$ 的大小表明了基金在买卖某种股票时产生羊群行为的大小。 $H_{i,t} = 0$,表明基金不存在羊群行为; $H_{i,t} = n$,表明对于股票 i 在季度 t 处于单边市场中的基金数量(即都在买或都在卖股票 i 的基金数量)要比预期数量多 n 个, n 值越高说明基金之间的羊群行为越严重,用股票季度样本 $H_{i,t}$ 的算术平均值 $\overline{H_{i,t}}$ 代表整体市场所有基金的羊群行为程度。

为了测量“买入羊群行为”和“卖出羊群行为”,采用Wermers所提出的方法:

$$BH_{i,t} = H_{i,t} | P_{i,t}^B > E[p_{i,t}], \quad (5)$$

$$SH_{i,t} = H_{i,t} | P_{i,t}^B < E[p_{i,t}]. \quad (6)$$

式(5)说明在某个季度 t ,当某个基金买入股票 i 的比例 $P_{i,t}^B$ 大于整体样本基金买入股票的平均比例 $E[p_{i,t}]$ 时,羊群行为是“买入羊群行为”;式(6)则为“卖出羊群行为”。

1.2 正反馈行为模型

本文采用Badrintath and Sunil Wahal构建的BW方法检验证券投资基金的正反馈交易行为,公式如下:

$$M = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^n (w_{i,t} - w_{i,t-1}) \times (R_{i,t-(k-1)} - R_{m,t-(k-1)}). \quad (7)$$

其中, $R_{i,t-(k-1)}$ 为证券 i 在 $(t-k+1)$ 期的收益率; $R_{m,t-(k-1)}$ 为基准在 $(t-k+1)$ 期的收益率;基准采取同期上证综合指数和深证综合指数; $w_{i,t}$ 为基金于 t 时点持有证券 i 数量占证券 i 流通股的比例; n 为投资组合中证券个数; T 为总期数。

当 $R_{i,t-(k-1)} > R_{m,t-(k-1)}$ 时,若 $(w_{i,t} - w_{i,t-1}) > 0$,则 $M > 0$,显示该基金采取的是“追涨”策略;反之,若 $(w_{i,t} - w_{i,t-1}) < 0$,则 $M < 0$,表示所采取的是“高卖”策略。另外,当证券 i 之前 $(k-1)$ 期的报酬率 $R_{i,t-(k-1)} < R_{m,t-(k-1)}$ 时,若持有该股的比例减少,即 $(w_{i,t} - w_{i,t-1}) < 0$,此时 $M > 0$,显示该基金采取的是“杀跌”策略;反之,若 $(w_{i,t} - w_{i,t-1}) > 0$,此时 $M < 0$,表示采取的是“低买”的策略。

2 羊群行为实证研究

2.1 样本选取和数据处理

本文以2005年年报设立的228只基金作为研究对象。采样数据从2003-04-01~2005-12-31为止,共3年11个季度,各基金每个季度末的投资组合信息来自于Wind资讯数据库。数据

处理如下:以各基金为单位,摘录其投资组合报告中排名前十位股票;计算各基金 3 年内持有的股票占该股票流通股的百分比,通过比较股票的持有百分比,若持有数量比上一季度增加,则视为该基金在季度 t 对股票 i 为买进,反之为卖出;若上一季度投资组合中没有出现股票 i 的数据,则不考虑该数据;若在季度 t 对于股票 i ,参与买卖的基金数量少于 2 家,则删除该样本;若参与买卖的基金数量多于 3 家,则保留该样本.表 1 为样本统计结果.

表 1 样本中各季度的股票和基金个数

Table 1 Number of stocks and funds in quarterly stylebook

年份	季度	股票数	基金总数
2003	2	27	60
	3	32	67
	4	37	73
2004	1	40	93
	2	49	95
	3	59	109
	4	56	117
2005	1	53	120
	2	55	130
	3	55	139
	4	65	144

2.2 实证结果及分析

整体羊群行为检验.分别计算各季度的样本股 H 值及平均值,结果如表 2.

表 2 各季度 H 值Table 2 Quarterly H values

年份	季度	$H_{i,t}$
2003	2	0.069 15
	3	0.015 96
	4	0.036 40
2004	1	0.068 96
	2	0.077 40
	3	0.027 29
	4	0.038 38
2005	1	0.070 32
	2	0.009 95
	3	0.060 66
	4	0.073 20
平均值		0.071 1

在样本区间, H 的算术平均值为 7.11%, 这个指标显著高于美国市场上基金羊群行为的水平(Wermers(1999)得出美国共同基金为 3.4%).

羊群行为买方卖方检验.根据式(5),(6)的定义,以 $p[i,t] < p[t]$ 和 $p[i,t] > p[t]$ 为标准,分别对 2 组 H 值进行算术平均,结果如表 3.

表 3 买入和卖出的 H 值Table 3 Buying and selling H values

年份	季度	H	H_b	H_s
2003	2	0.069 05	-0.035 2	-0.012
	3	0.015 86	-0.020 3	-0.062 7
	4	0.036 40	-0.046 7	0.284 17
2004	1	0.068 86	-0.032 0	-0.005 1
	2	0.077 40	0.018 34	0.012 09
	3	0.027 29	-0.038 8	-0.002
	4	0.038 38	-0.032 0	-0.007 1
2005	1	0.070 32	0.003 52	-0.018 9
	2	0.009 95	-0.041 5	-0.028 3
	3	0.060 66	-0.005 2	0.026 23
	4	0.073 20	-0.005 0	0.021 12
平均值		0.049 76	-0.021 4	0.018 88

在样本区间, H_s 值为 0.018 879, H_b 值为 -0.021 36. H_s 明显大于 H_b , 这说明,在检验期间,基金在卖出行为上的羊群行为远远强于买入行为上的羊群行为.

3 正反馈行为实证研究

样本数据来自 Wind 资讯系统,数据采样区间为 2003-04-01~2005-12-31.选取证券投资基金在每季度末公布的前十大重仓股、股票当季收盘价与上季度收盘价的持仓量、计算的收益率以及同期大盘收益率的数据.

3.1 正反馈行为检验

表 4 为各季对应的正反馈交易的计算结果.

表 4 各季度 M 值正负个数计算结果Table 4 The result of the positive and negative M values in quarters

年份	季度	基金总数	正值个数	负值个数	M 值	T 值
2003	2	60	32	30	0.000 58	0.054 94
	3	67	36	31	0.008 84*	2.183 95
	4	73	28	45	-0.001 69	-0.960 55
2004	1	93	36	57	-0.000 28	-0.025 95
	2	95	48	47	0.001 00	0.130 43
	3	109	71	38	0.019 88*	2.275 12
	4	117	52	65	-0.006 61	-1.117 14
2005	1	120	52	68	-0.003 15	-0.867 88
	2	130	69	61	-0.003 13	-0.589 39
	3	139	60	79	-0.009 10*	-2.788 51
	4	144	56	88	-0.011 21*	-2.591 68

* 表示在 5% 的水平上显著.

从表 4 的 T 检验结果可以看出,在 2003 年到 2004 年中,有 2 个季度的 M 值存在显著正反馈交易行为.在 2005 年中,有两个季度存在显著的负反馈交易行为.但从整体来看,2003 年到 2005 年中证券投资基金的正反馈交易行为不明

显。

3.2 正反馈效应和羊群效应的比较

根据以上计算出的数据结果,把各季度市场整体基金的正反馈效应 M 值和羊群效应的 H 值结果整理如表 5。

表 5 各季度的 M 值和 H 值
Table 5 H and M values in quarters

年份	季度	M 值	H 值
2003	2	0.000 58	0.069 05
	3	0.008 84	0.015 86
	4	-0.001 69	0.036 40
2004	1	-0.000 28	0.068 86
	2	0.001 00	0.077 40
	3	0.019 88	0.027 29
	4	-0.006 61	0.038 38
2005	1	-0.003 15	0.070 32
	2	-0.003 13	0.009 95
	3	0.009 10	0.060 66
	4	-0.011 21	0.073 20

可以看出,基金市场的正反馈效应 M 值随着市场中总体基金羊群效应的变化而变化,变化的结果是反向的。同时,基金正反馈交易 M 值变化幅度小于基金的羊群效应变化幅度,在时间上滞后于市场中羊群行为变化,说明市场中存在正反馈交易环,“羊群行为—股价上涨—正反馈交易行为—羊群行为”就形成了一个封闭的正反馈环。

3.3 正反馈效应和羊群效应的相关性检验

表 6 为正反馈效应和羊群效应的相关性检验结果。

表 6 正反馈效应和羊群效应的相关性检验结果
Table 6 Correlation test results of positive feedback and herding behavior

类型	系数与指标	正反馈效应	羊群效应
正反馈效应	Pearson 相关系数	1	-0.428
	Sig 检验指标	—	0.189
羊群效应	Pearson 相关系数	-0.428	1
	Sig 检验指标	0.189	—

可以看出,Pearson 的相关系数为 -0.428,说明两者存在反向的关系,这是符合市场投资规律的。Sig 检验指标为 0.189,说明两者相关系数为 0 假设成立的概率为 18.9%。

4 结论及政策建议

通过对中国证券投资基金的羊群行为和正反

馈行为的实证分析结果表明:中国证券投资基金存在羊群行为,且卖方羊群行为明显大于买方羊群行为;研究整个期间的前期市场中存在正反馈交易行为,后期市场中存在负反馈交易行为。由此得出,当股市呈上涨趋势时,证券投资基金存在正反馈交易行为,当股市低迷时,证券投资基金呈负反馈交易行为。

在目前的中国证券市场条件下,由于证券投资基金存在国家优惠政策的超额收益、内部人控制、投资理念和投资风格趋同等问题,这样最终会造成羊群行为。同时目前市场交易工具只有股票现货和债券,没有用于套期保值的衍生金融产品期货、期权等交易工具,基金缺乏相应的对冲工具,也制约了机构投资者稳定市场功能的发挥。因此,要消除羊群行为和正反馈交易行为问题,首先要推进股指期货的创新,推出做空机制;其次是推进资产证券化,扩大证券投资基金的投资范围;再者引进基金管理人的信誉机制,规范证券投资基金行为。

参考文献:

- [1] Wermers R. Mutual fund herding and impact on stock prices [J]. *Journal of Finance*, 1999,54(2):518-622.
- [2] Lakonishok J, Shleifer A, Vishny R. Impact of institutional investors on stock prices[J]. *Journal of Financial Economics*, 1992,32(1):23-44.
- [3] Christie W G, Huang R D. Following the pied piper: do individual returns herd around the market? [J]. *Journal of Financial Analysts*, 1995,4:31-37.
- [4] Graham J R. Herding among investment newsletters: theory and evidence[J]. *Journal of Finance*, 1999,54(1):237-268.
- [5] Chang E C, Cheng J W, Khorana A. An examination of herd behavior in equity markets: an international perspective[J]. *Journal of Banking and Finance*, 2000,24:1651-1679.
- [6] 宋军,吴冲锋. 中国股评家的羊群行为研究[J]. *管理科学学报*, 2003,6(1):68-74.
(Song Jun, Wu Chong-feng. Research on herding behaviors of stock analysis in China[J]. *Journal of Management Sciences*, 2003,6(1):68-74.)
- [7] 施东晖. 证券投资基金的交易行为及市场影响[J]. *世界经济*, 2001(10):26-31.
(Shi Dong-hui. Trading behaviors of investment funds and impact of market[J]. *World Economy*, 2001(10):26-31.)
- [8] Jbradford D, Shleifer A, Summer L, et al. Noise trader risk in financial markets[J]. *Journal of Political Economy*, 1990, 98(4):703-738.